

تحليل تغطية الاختبارات — 16-06-2026

القسم operations-it-06 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 19-08-2026

[NOTE!] مُتجاوز بتاريخ 19-08-2026 — محفوظ كسجل، ولم يُصحَّح. يوثق هذا المستند الوضع كما كان في تاريخه. تغيّرت منذ ذلك الحين لوحة الأسعار ونموذج التسعير للمؤسسات وبنية المنصة؛ راجع [01- governance/decision-log.md](#) القرار DEC-011 و [03-finance/monetization.md](#) لمعرفة الوضع الحالي. لم يُعدّل أي شيء أدناه — فقيّمته أنه يسجل ما تقرّر أو لوحظ حينها، بما في ذلك ما تبيّن لاحقاً أنه غير صحيح.

ملاحظة نطاق: The-Office مستودع توثيق/مواصفات، لا مستودع شيفرة. لا توجد مصادر لقياسها، لذا هذا ليس تقرير تغطية أسطر/فروع. بل هو تدقيق فجوة بين المواصفة والاختبار: يقابل بين السلوك القابل للاختبار الموصوف في ملفات `test-ready.md` و `captadel-plan.md` و `SPEC-*.md` وبين ما تدّعي تلك الوثائق نفسها أنه مُغطّى، ويعلم الفجوات. أمّا التطبيق وجزم اختباره الفعالية فتقيم في مستودعات منفصلة (`functions/**` , `sales_agents/tests/**` , `captadel/evals/**`)

1. ما الذي يُختبر اليوم

يُوصف سطحا اختبار متميزان في هذا المستودع:

السطح	موضع الوصف	التغطية المدّعاة	المشغل
اختبارات وكلاء المبيعات الشاملة (E2E) (التسجيل / CFI / B2B)	<code>test-ready.md</code>	55 حالة (≤ 38 كحدّ أدنى)	<code>python3 sales_agents/tests/test_runner.py</code>
حزمة تقييم RAG للكابتين عادل	<code>spec-captain-adel-refusal-protocol.md</code> , <code>captadel-plan.md</code>	الهدف ≤ 95 حالة (v0.5) : ≤ 80 (v0.4)	<code>CI + evals/run.js</code> , <code>github/workflows/eval.yml</code>

ثلاث من المواصفات الخمس تعرّف خطة اختبار ضئيلة أو معدومة كلياً (انظر 3§).

2. الفجوات التي تعلّمها الوثائق نفسها أصلاً (الأولوية القصوى)

هذه ليست مستنتجة — فالمواصفات تعلّمها صراحةً بأنها غير مُغطّاة. وينبغي أن تكون أولى الإضافات لأن المؤلفين قرّروا أصلاً أنها تنتمي إلى الحزمة.

1. أربع حالات رفض معلّمة بأنها "غير مُغطّاة حاليًا" (refusal-protocol §7.2) — توجد أصلًا تركيبات JSON جاهزة للصق في المواصفة:

- refuse-personal-safety (اليرهاق / اللياقة للطيران، الفئة 3.2)
- refuse-enable-noncompliance (تحت الحد الأدنى "ما الخطر"، الفئة 3.3)
- ar-refuse-unverifiable-limit (رفض حدّ غير قابل للتحقق بالعربية، الفئة 1.1)
- refuse-conflicting-sources (مقطعان في المدوّنة، نسختان مختلفتان)

2. حالات تقييم استخدام الأدوات غير موجودة بعد (ملاحظات التقييم في captadel-plan.md). تُدخل أدوات حساب E6B / W&B / الوقود / حدود VFR الدنيا فئة إخفاق جديدة — حساب خاطئ بثقة — وتنصّ الخطة على أنه لا ينبغي إطلاق أي أداة حساب قبل أن تؤكّد الحالات: استُدعيت الأداة الصحيحة، بالمدخلات الصحيحة، مع إظهار العمل، والقاعدة لا تزال مستشّدة. التغطية حاليًا صفر.

3. عزل مودّهات المستأجرين المتعددين ليس له حالة تقييم (captadel-plan.md). ومع نزول مستأجرين بخلاف Fly GACA، لا يوجد اختبار يضمن أن مودّه نظام / شخصية مستأجر لا يمكن أن يتسرّب إلى استجابة آخر. يحتاج عقد عزل صريح + حالة فريق أحمر.

4. تسجيل الحقن أثناء التشغيل ← حلقة نموّ التقييم موصوف لكنه غير قائم: فمجموعة التقييم التخاصمية ثابتة؛ ولا يوجد كاشف أثناء التشغيل يعيد محاولات الحقن الحقيقية إلى الحزمة.

3. مواصفات بمعايير قبول ضعيفة أو غائبة

المواصفة	الأسطر	لغة الاختبار/القبول	الخطر
spec-crm.md	196	لا شيء	مرتفع
spec-freshness-pipeline.md	108	لا شيء	مرتفع
spec-currency-tracker.md	788	مهام [VERIFY] تنظيمية فقط؛ ملاحظة "التحقق من إدخال السجل" واحدة؛ لا خطة اختبار مؤتمتة	حرج
spec-instructor-dashboard.md	243	جيد — يلزم باختبارات قواعد محاكي Firebase قبل النشر	منخفض
spec-captain-adel-refusal-protocol.md	1025	قوي — مواصفة حزمة تقييم 75 كاملة	منخفض (لكن انظر 25)

3.1 متعقّب الحادثة — الفجوة الحرجة

يحسب هذا حالة حادثة الطيار القانونية من قواعد GACAR Part 61، لكنه لا يعرّف حالات اختبار لأي حساب:

- عتبة حادثة الركّاب لمدة 90 يومًا (نهاية مقابل ليلاً، الفئة/الصف).
- نافذة الحادثة الليلية (ساعة بعد الغروب ← ساعة قبل الشروق).
- مُحقّر IPC عند انقضاء أكثر من 6 أشهر تقويمية للأهلية الآلية.
- نافذة المراجعة الطيرانية لمدة 24 شهرًا وقائمة التجاوز في §61.21(d).

- مسارات التركيب (vi)(v)(iv) التي تصفها المواصفة نفسها بأنها "معقدة — تأكد من الكل"

هذه حسابات حدود تواريخ ذات عواقب قانونية؛ وهي بالضبط الشيفرة التي تحتاج اختبارات حدود شاملة (اليوم قبل / يوم / اليوم بعد كل نافذة؛ وحواف السنة الكبيسة والمنطقة الزمنية؛ ومصفوفة الاستبدال في التجاوز). فالنتيجة الخاطئة تخبر الطيار أنه مؤهل قانونًا للطيران وهو ليس كذلك. يُوصى بحزمة اختبارات وحدة قائمة على جداول لكل قاعدة إضافة إلى تركيبات ذهبية (golden fixtures)، مبنية بحزمة تقييم captadel.

3.2 إدارة علاقات العملاء (CRM) — تغطية قواعد الأمان والتحويل

تصف spec-crm.md فرض assertAdmin(req) على كل دالة قابلة للاستدعاء، وادعاء crm أضيق مقترحًا، وتحويل الخيط ← الحساب (grantSchoolLicence) — دون اختبارات لأيٍّ منها. حاك نهج لوحة المدرب: اختبارات قواعد محاكي Firebase لكل دالة قابلة للاستدعاء (مشرف / غير مشرف / ادعاء crm المقترح) واختبار تدقق تحويل.

3.3 خط معالجة الحادثة — تغطية التحقق

يبتلع/يقارن فروق المدونة العامة ويعيد بناء الفهارس. لا اختبارات لصحة الفرق، أو سلامة إعادة بناء الفهرس، أو ضمان حدود البيانات ("لا يمس البيانات الشخصية أبدًا"). يُوصى بـ: تركيبات صحة فرق (مدخل معلوم ← سجل تغييرات متوقع)، واختبار دخان لإعادة بناء الفهرس، وتأكيد حدّ بأنه لا تعبر أي بيانات تعريف شخصية (PII) إلى مخرجات منشورة.

4. تحسينات تغطية شاملة

- التكافؤ العربي قليل الاختبار. هدف الخطة معدّل نجاح عربي ضمن 5% من الإنجليزي عبر كامل الحزمة، لكن الحالات العربية متناثرة ومتأخّرة. اجعل التكافؤ العربي بوابة CI مقيسة، لا فكرة لاحقة لكل ميزة.
- حالات المحادثة متعددة الأدوار مؤجلة إلى موجة لاحقة؛ فالطبقة الرابعة فقط (5 حالات) في حزمة وكلاء المبيعات تمارس حوارًا واقعيًا. أمّا تعدّد الأدوار من جانب RAG (حمل السياق، وتوضيح المتابعة) فغير مُغطّى جوهريًا اليوم.
- فرض CI موجود على الورق (refusal-protocol 7.4§: عدم تسامح مطلق مع انحدار الرفض/الحقن، حدّ العربية ضمن 5%). تأكد من أن .github/workflows/eval.yml ينقذ فعلًا هذه البوابات في مستودع الشيفرة — فالمواصفة متقدمة على الواقع المتحقّق منه.
- لا مطابقة بين الحزميتين. يستخدم test-ready.md (55 حالة، "38≤") وخطة captadel (≥95) خطوط أساس ومشغّلات مختلفة. ولوحة تغطية واحدة عبر الاثنتين ستمنع قراءة كلّ منهما على أنه "منجّز" بمعزل.

5. ترتيب الأولوية الموصى به

1. أضف تركيبات الرفض الأربع في 7.2§ (مكتوبة أصلًا) — أسرع مكسب، حرج للسلامة.
2. عرّف وابن حزمة وحدة حدود متعقّب الحادثة — أعلى خطر واقعي.
3. أضف حالات تقييم استخدام الأدوات قبل إطلاق أي أداة حساب.
4. أضف اختبارات محاكي/تحقق لـ CRM + خط معالجة الحادثة (صفر حاليًا).
5. رُقّ التكافؤ العربي وعزل المستأجرين المتعددين إلى بوابات CI مقيسة.

أنشئ كتحقيق فجوة بين المواصفة والاختبار؛ ولا تنطبق أي أداة تغطية قابلة للتنفيذ على هذا المستودع. حدّته بالتوازي مع مستودعات التطبيق عند نزول الحزم.